CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀¹ x^{α−1}/(1 + x) dx = Σ (−1)ⁿ/(n + α)

Énoncé

Soit $\alpha > 0$. Établir que

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^{\alpha-1}$ est intégrable sur $]0,1]$.

Ce qu'on te demande. Sommes partielles, domination par $2x^{\alpha-1}$.

Corrigé

1. Sommes partielles

L'intégrale existe car $\frac{x^{\alpha-1}}{1+x} \leqslant x^{\alpha-1}$, intégrable. La série $\sum \frac{1}{n+\alpha}$ diverge, d'où le recours aux sommes partielles :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k x^{k+\alpha-1} = x^{\alpha-1}\,\frac{1-(-x)^{n+1}}{1+x}.$$

2. Convergence dominée

- $S_n(x) \to \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}$ pour $x \in]0,1[$;
- $|S_n(x)| \leqslant \frac{2x^{\alpha-1}}{1+x}$, intégrable sur $]0,1[$.

Par convergence dominée, et comme $\int_0^1 S_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k+\alpha}$:

$$\int_0^1 \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+\alpha}.$$

Le piège

Pour $\alpha < 1$, l'intégrande n'est pas bornée en 0 : la domination doit garder le facteur $x^{\alpha-1}$.

La méthode

Même méthode que pour $\int \frac{dt}{1+t^a}$: sommes partielles et somme géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer terme à terme par les sommes partielles.** Quand $\sum \int |f_n|$ diverge (série alternée typiquement), on applique la convergence dominée à la suite des **sommes partielles** $S_n = \sum_{k=0}^{n} f_k$:
  - $S_n \to S$ simplement ;
  - $|S_n| \leqslant \varphi$ intégrable (souvent grâce à la somme géométrique explicite, ou au critère spécial des séries alternées).

  Alors $\int S_n = \sum_{k=0}^{n} \int f_k \to \int S$: la série $\sum \int f_k$ converge et a pour somme $\int S$.
- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.